کورس :ڈپلومہ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی – (DIT) پہلا سمسٹر

موضوعات : سسٹم سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر، انسٹال کرنا اور چلانا

1. کمپیوٹر سافٹ ویئر کا تعارف

کمپیوٹر سسٹم بنیادی طور پر دو اہم اجزاء پر مشتمل ہے :ہارڈویئر اور سافٹ ویئر۔ ہارڈویئر سے مراد کمپیوٹر کے طبعی اور ٹھوس حصے ہیں، جیسے مانیٹر، کی بورڈ اور پروسیسر۔ تاہم، ہارڈویئر اکیلے کام نہیں کر سکتا۔

سافٹ ویئر ڈیجیٹل ہدایات، ڈیٹا اور پروگرامز کا ایک منظم مجموعہ ہے جو کمپیوٹر کو چلانے اور مخصوص کام انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک رہنمائی کرنے والی منطق کے طور پر کام کرتا ہے جو طبعی اجزاء کو بتاتا ہے کہ معلومات پر کیسے کارروائی کرنی ہے۔ سافٹ ویئر کے بغیر ہارڈویئر غیر فعال اور بیکار رہتا ہے۔

مثال :ہارڈویئر ایک ٹیلی ویژن سیٹ کی طرح ہے، جبکہ سافٹ ویئر اس پر نشر ہونے والے چینلز اور میڈیا پروگرامز کی نمائندگی کرتا ہے۔ میڈیا(سافٹ ویئر)کے بغیر، ٹیلی ویژن(ہارڈویئر)کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے۔

2. سسٹم سافٹ ویئر

سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر پروگرامز کی ایک ایسی قسم ہے جسے کمپیوٹر کے ہارڈویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ صرف، ایپلیکیشن پروگرامز اور ہارڈویئر ڈیوائسز کے درمیان ایک لازمی درمیانی واسطے (انٹرفیز) کے طور پر کام کرتا ہے۔

اس کی بنیادی ذمہ داری سسٹم کے وسائل، جیسے میموری کی تقسیم، پروسیسنگ کا وقت، اور دیگر ڈیوائسز کا انتظام کرنا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اجزاء مل کر مؤثر طریقے سے کام کریں۔

مثال :ایک بڑے ریسٹورنٹ میں، سسٹم سافٹ ویئر ریسٹورنٹ مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ مینیجر سہولیات کی نگرانی کرتا ہے، انتظامات کا خیال رکھتا ہے، اور عملے کو منظم کرتا ہے، تاکہ شیف اور ویٹرز اپنا مخصوص کام کر سکیں۔

سسٹم سافٹ ویئر کی بنیادی اقسام:

•**آپریٹنگ سسٹم :(OS)** بنیادی سافٹ ویئر جو تمام ہارڈویئر اور سافٹ ویئر وسائل کا انتظام کرتا ہے (جیسے مائیکروسافٹ ونڈوز، میک او ایس، لینکس، اینڈرائیڈ)۔

•**ڈیوائس ڈرائیورز :** مخصوص پروگرام جو آپریٹنگ سسٹم کو مخصوص ہارڈویئر ڈیوائسز کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بناتے ہیں (جیسے پرنٹر ڈرائیورز، ڈسپلے ڈرائیورز)۔

•**یوٹیلٹی سافٹ ویئر :**دیکھ بھال اور مرمت کے ٹولز جو سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں (جیسے اینٹی وائرس سافٹ ویئر، ڈسک فارمیٹنگ ٹولز)۔

3.ایپلیکیشن سافٹ ویئر

ایپلیکیشن سافٹ ویئر، جسے عام طور پر" ایپ (App) "کہا جاتا ہے، مخصوص اور صارف پر مبنی کام انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سسٹم سافٹ ویئر کے برعکس (جو پس منظر میں کام کرتا ہے)، ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو صارف براہ راست اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے دستاویزات بنانا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، یا تفریح۔

مثال :ریسٹورنٹ کی مثال کو جاری رکھتے ہوئے، اگر سسٹم سافٹ ویئر مینیجر ہے، تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر شیف ہے۔ شیف کو ایک خاص کام انجام دینے کے لیے رکھا جاتا ہے—یعنی گاہکوں کے لیے کھانا تیار کرنا۔

ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی بنیادی اقسام:

•**ورڈ پروسیسرز :**وہ سافٹ ویئر جو ٹیکسٹ دستاویزات بنانے، ایڈٹ کرنے اور فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے) جیسے گوگل ڈوکس،مائیکروسوفٹ ورڈوغیرہ۔

•**ویب براؤزرز :**انٹرنیٹ (ورلڈ وائیڈ ویب) تک رسائی اور استعمال کے لیے ڈیزائن کی گئی ایپس (جیسے Google Chrome, Mozilla Firefox)۔

•**ملٹی میڈیا سافٹ ویئر :**آڈیو اور ویڈیو مواد چلانے، ایڈٹ کرنے یا بنانے کے ٹولز (جیسے VLC Media Player, Adobe Premiere)۔

.4موازنہ :سسٹم بمقابلہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر

ایپلیکیشن سافٹ ویئر (Application Software)	سسٹم سافٹ ویئر (System Software)	خصوصیت
صارف کے لیے مخصوص کام انجام دیتا ہے۔	سسٹم کے وسائل اور ہارڈویئر کا انتظام کرتا ہے۔	بنیادی کام
کام کرنے کے لیے سسٹم سافٹ ویئر (OS) کی ضرورت ہوتی ہے۔	آزادانہ طور پر کام کرتا ہے اور سسٹم کو شروع (Boot) کرنے کے لیے ضروری ہے۔	انحصار
صارف اس کے ساتھ براہ راست اور زیادہ تعامل کرتا ہے۔	صارف کا براہ راست تعامل کم ہوتا ہے؛ یہ پس منظر میں چلتا	صارف کا تعامل

	ہے۔	
مائیکروسافٹ ورڈ، ویب براؤزرز، میڈیا پلیئرز۔	ونڈوز 11 ، لینکس، ڈیوائس ڈرائیورز۔	مثالیں

5.سافٹ ویئر انسٹال کرنا اور چلانا

سافٹ ویئر انسٹالیشن کا عمل(Installation Process)

سافٹ ویئر عام طور پر کمپریسڈ (compressed) اور سنگل فائلوں جیسے .exe, .apk کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ انسٹالیشن وہ ضروری عمل ہے جس میں ان فائلوں کو کھول کر آپ کے اسٹوریج ڈرائیو میں مناسب فولڈرز میں رکھا جاتا ہے، اور سافٹ ویئر کی سیٹنگز کو آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ رجسٹر کیا جاتا ہے تاکہ اسے استعمال کیا جا سکے۔

مثال :فرنیچر کے الگ الگ حصوں پر مشتمل ایک نیا بیڈ خریدنا۔ یہ ایک ڈبے میں آتا ہے لیکن اسے فوراً استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کھولنے، جوڑنے، اور کمرے میں سیٹ کرنے کا عمل سافٹ ویئر کی انسٹالیشن کے مترادف ہے۔

سافٹ ویئر چلانا(Executing/Running Software)

انسٹال ہونے کے بعد، سافٹ ویئر مستقل طور پر سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو پر محفوظ رہتا ہے۔ تاہم، پروسیسر (CPU)اسپیڈ کی کمی کی وجہ سے ہارڈ ڈرائیو سے براہ راست ہدایات پر تیزی سے عمل نہیں کر سکتا۔ جب کوئی صارف کسی ایپلیکیشن کو چلاتا ہے ،تو سسٹم ضروری ڈیٹا کو ہارڈ ڈرائیو سے نکال کر ریم (RAM) میں کاپی کر دیتا ہے۔ ریم ایک تیز رفتار میموری ہے جو CPU کو کام کرنے کے لیے فوری رسائی فراہم کرتی ہے۔

مثال: ہارڈ ڈرائیو کو ایک بڑی لائبریری یا کتابوں کی الماری سمجھیں جہاں معلومات مستقل طور پر محفوظ ہیں، اور RAM کو اپنی اسٹڈی ٹیبل سمجھیں۔ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے، آپ اسے الماری (Hard Drive) سے نکال کر اپنی میز (RAM) پر رکھتے ہیں۔ جب آپ پڑھ لیتے ہیں، تو کتاب بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں۔

6. اہم اصطلاحات (Essential Terminology)

- **ہارڈویئر (Hardware):** کمپیوٹر سسٹم کے طبعی اور ٹھوس اجزاء جنہیں چھوا جا سکتا ہے۔
- **سافٹ ویئر (Software):** غیر مرئی پروگرامز اور ڈیٹا جو کمپیوٹر کے کام کو کنٹرول کرتے ہیں۔
- **ریم (RAM – Random Access Memory):** عارضی اور تیز رفتار میموری جو اس ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے جس پر CPU فی الحال کام کر رہا ہو۔
- **اسٹوریج (Hard Drive/SSD):** مستقل میموری جو ڈیٹا اور انسٹال شدہ ایپلیکیشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
- **انٹرفیس (Interface):** دو مختلف سسٹمز کے درمیان رابطے کا مقام۔ یوزر انٹرفیس (UI) انسان اور کمپیوٹر کے درمیان رابطے کو ممکن بناتا ہے۔
- **پروسیسر (CPU):** کمپیوٹر کا مرکزی دماغ جو سافٹ ویئر کی دی گئی ہدایات پر عمل درآمد کرتا ہے۔